

CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA · HUÁNUCO

Sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral

Historias de usuario y criterios de aceptación
Planta de procesamiento de Pillcomarca

DOCUMENTO

Historias de
usuario

HISTORIAS EN EL CATÁLOGO

22 en 9 módulos

DETALLADAS AQUÍ

22

FECHA

28/09/2026

Catálogo de historias

El sistema se organiza en nueve módulos, cada uno responsable de una parte acotada del trabajo de planta. Una historia cubre una capacidad completa: el mantenimiento de un catálogo es una sola historia con un criterio por operación, y se reserva historia propia para lo que tiene lógica dedicada, como el reconocimiento del ticket, la validación o la anulación.

Historia	Título	Rol	Prioridad
M01 — Autenticación y roles			
HU-M01-01	Inicio y cierre de sesión	Todos	Crítica
HU-M01-02	Gestión de usuarios	Administrador	Alta
HU-M01-03	Control de acceso por rol	Administrador	Crítica
M02 — Catálogo maestro			
HU-M02-01	Gestión del catálogo de vehículos	Administrativo	Crítica
HU-M02-02	Gestión del catálogo de tipos de mineral	Administrativo	Crítica
HU-M02-03	Gestión de transportistas	Administrativo	Media
M03 — Registro de ingresos			
HU-M03-01	Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza	Supervisor de planta	Crítica
HU-M03-02	Corrección de un ingreso registrado	Administrativo	Alta
HU-M03-03	Anulación de un ingreso	Administrador	Alta
HU-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Supervisor de planta	Crítica
M04 — Reconocimiento automático del ticket			
HU-M04-01	Reconocimiento automático de los datos del ticket	Supervisor de planta	Crítica
HU-M04-02	Consulta del dato reconocido frente al confirmado	Administrativo	Media
M05 — Validación automática de consistencia			
HU-M05-01	Detección y resolución de inconsistencias del ticket	Supervisor de planta	Crítica
M06 — Trazabilidad del proceso			
HU-M06-01	Gestión de lotes de proceso	Administrativo	Alta
HU-M06-02	Registro del paso de un lote por una etapa	Supervisor de planta	Crítica
HU-M06-03	Consulta de la trazabilidad de un ingreso	Administrativo	Media
M07 — Consulta de ingresos y respaldo			
HU-M07-01	Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo	Administrativo	Crítica
HU-M07-02	Listado y detalle de ingresos	Administrativo	Alta
M08 — Consolidación de la producción			

Historia	Título	Rol	Prioridad
HU-M08-01	Total acumulado mensual por tipo de mineral	Administrativo	Crítica
HU-M08-02	Exportación del total acumulado mensual	Administrativo	Alta
M09 — Auditoría			
HU-M09-01	Registro de eventos del sistema	Administrador	Alta
HU-M09-02	Consulta del historial de un registro	Administrador	Media

Alcance de este documento

Se detallan con sus criterios de aceptación las 22 historias de los nueve módulos del sistema.

II Relación con la investigación

Esta sección existe solo en este documento de lectura. La documentación técnica del repositorio describe el sistema y no menciona variables ni indicadores: la correspondencia entre ambos se registra en la matriz de trazabilidad.

Las dos variables

La **variable independiente** es el sistema web inteligente cuyas historias recoge este documento. Se evalúa una sola vez, después de la implementación, en tres dimensiones: funcionalidad, capacidad inteligente y usabilidad.

La **variable dependiente** es el control de inventarios de ingreso de mineral, y se mide por observación directa de cada ingreso, no con consultas al sistema. El sistema no produce el dato de la medición: produce las condiciones para que el trabajo cambie, y la observación registra si cambió.

Qué exige la variable dependiente del sistema

Dimensión	Qué debe hacer posible el sistema
Oportunidad del registro	Que el ingreso se registre junto a la balanza, en el momento, y que queden tres marcas de tiempo independientes: la del pesaje, el inicio del registro y su fin. De ahí la exigencia de que las dos últimas las asigne el servidor y nadie las edite.
Integridad del registro	Que los siete datos del ingreso estén siempre completos y que exista el respaldo fotográfico recuperable. De ahí que la imagen sea obligatoria, que ningún campo admita quedar vacío al confirmar y que el ingreso de un vehículo todavía sin tara quede En proceso hasta completarse con el destare.
Consolidación de la producción	Que el total del mes por tipo de mineral se obtenga a demanda y que cada ingreso pueda vincularse con las etapas del proceso.

Dónde está el componente inteligente

Dos capacidades distinguen este sistema de un formulario de captura: el **reconocimiento automático** de los datos del ticket —placa, fecha y peso bruto— a partir de su fotografía, y la **detección automática de inconsistencias** mediante las cinco reglas de validación. Ambas se apoyan en una condición que atraviesa todas las historias: el sistema propone, el usuario confirma, y el valor propuesto y el confirmado se conservan por separado.

Por qué el peso neto lo calcula el sistema

El ticket de balanza imprime un solo peso, el bruto. La tara es el peso del vehículo vacío: se obtiene en el destare de su primer viaje y se mantiene por decisión de la Gerencia. El sistema calcula el peso neto como bruto menos tara y conserva en cada ingreso la tara que se le aplicó, de modo que un cambio posterior de tara no altere las toneladas ya registradas. Mientras un vehículo nuevo no ha sido destarado, su ingreso queda En proceso y no cuenta en los totales.

RF asociados: RF10 · **Historias:** 3

Responsabilidad del módulo

Módulo habilitante. Identifica al usuario y limita cada operación según su rol. Sin control de acceso, ninguna operación de los demás módulos puede atribuirse a un responsable y el registro de eventos de M09 carece de a quién imputar los cambios.

Inicio y cierre de sesión

CRÍTICA

Como usuario del sistema, quiero iniciar y cerrar sesión con mis credenciales, para acceder a las funciones de mi rol y evitar que otra persona use el sistema con mi identidad en un equipo compartido.

El sistema autentica mediante nombre de usuario y contraseña, y emite un token de sesión. Tras cinco intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea quince minutos. El cierre de sesión invalida el token de inmediato; la sesión también expira por inactividad tras el tiempo configurado.

DETALLES

- Usuario y contraseña: obligatorios.
- Bloqueo temporal: cinco intentos fallidos, quince minutos.
- Expiración por inactividad: configurable.
- Contraseñas almacenadas cifradas, nunca en texto plano.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|--|
| CA01 | Dado que un usuario activo ingresa credenciales válidas, cuando confirma el inicio de sesión, entonces el sistema establece la sesión y lo dirige a la pantalla principal de su rol. |
| CA02 | Dado que un usuario ingresa credenciales inválidas, cuando envía el formulario, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando "Usuario o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos campos falló. |
| CA03 | Dado que un usuario acumula cinco intentos fallidos consecutivos, cuando intenta un sexto acceso, entonces el sistema bloquea la cuenta por quince minutos y muestra "Cuenta bloqueada temporalmente. Intente nuevamente en 15 minutos". |
| CA04 | Dado que un usuario existe pero está inactivo, cuando ingresa credenciales correctas, entonces el sistema rechaza el acceso mostrando "La cuenta se encuentra inactiva. Contacte al administrador". |
| CA05 | Dado que un usuario tiene sesión activa, cuando selecciona cerrar sesión, entonces el sistema invalida el token y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión. |
| CA06 | Dado que la sesión supera el tiempo de inactividad configurado, cuando el usuario realiza una acción, entonces el sistema la cierra y muestra "Su sesión ha expirado. Ingrese nuevamente". |
| CA07 | Dado que un inicio o un cierre de sesión ocurre, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con usuario, fecha, hora y dirección IP. |

Gestión de usuarios

ALTA

Como administrador, quiero registrar, editar, desactivar usuarios y permitir que cada uno cambie su propia contraseña, para controlar quién accede al sistema y que cada cuenta permanezca bajo el control de su titular.

El administrador da de alta, edita el rol y desactiva usuarios; ningún usuario se elimina, solo se desactiva. Cualquier usuario autenticado puede cambiar su propia contraseña, independientemente de su rol, sin que esa operación requiera el permiso de administración de usuarios.

DETALLES

- Alta: nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña inicial y rol; obligatorios.
- Nombre de usuario: único.
- Baja: lógica, nunca física.
- Cambio de contraseña: exige la contraseña actual; la nueva tiene ocho caracteres como mínimo.
- Roles autorizados para gestionar usuarios: Administrador. El cambio de la propia contraseña lo

hace cualquier rol sobre su propia cuenta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|--|
| CA01 | Dado que el administrador completa nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña y rol, cuando guarda, entonces el sistema crea el usuario en estado activo. |
| CA02 | Dado que el nombre de usuario ya existe, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El nombre de usuario ya está registrado". |
| CA03 | Dado que un usuario tiene registros asociados, cuando el administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema no lo elimina físicamente: lo desactiva y preserva el histórico. |
| CA04 | Dado que un usuario con rol distinto de Administrador intenta acceder a la gestión de usuarios, cuando envía la solicitud, entonces el sistema la rechaza mostrando "Acción no autorizada". |
| CA05 | Dado que el usuario ingresa su contraseña actual correcta y una nueva contraseña válida repetida dos veces, cuando confirma, entonces el sistema actualiza la contraseña y solicita iniciar sesión nuevamente. |
| CA06 | Dado que la contraseña actual ingresada es incorrecta, cuando el usuario confirma el cambio, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La contraseña actual no es correcta". |
| CA07 | Dado que la nueva contraseña tiene menos de ocho caracteres, cuando el usuario confirma el cambio, entonces el sistema la rechaza mostrando "La contraseña debe tener al menos ocho caracteres". |

Control de acceso por rol

CRÍTICA

Como administrador, quiero que cada rol acceda únicamente a las funciones que le competen, para que la responsabilidad sobre cada registro sea siempre atribuible.

Tres roles: Administrador (acceso total, incluidos usuarios, catálogos y anulaciones), Administrativo (registro, corrección, consultas, consolidación y exportación) y Supervisor de planta (registro y consulta). El control se aplica en el servidor, no solo en la interfaz: ocultar un botón no es un control de acceso.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que un usuario con rol Supervisor de planta inicia sesión, cuando se carga el menú, entonces el sistema muestra únicamente las opciones de registro de ingreso y consulta.
- CA02** Dado que un usuario invoca directamente un endpoint fuera de las operaciones de su rol, cuando el servidor recibe la solicitud, entonces la rechaza con código 403 y el mensaje "Acción no autorizada", sin ejecutar la operación.
- CA03** Dado que el administrador cambia el rol de un usuario, cuando ese usuario realiza su siguiente acción, entonces el sistema aplica los permisos del nuevo rol.
- CA04** Dado que una operación se rechaza por falta de autorización, cuando concluye el rechazo, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el usuario y la operación intentada.

RF asociados: RF06 (soporte) · **Historias:** 3

Responsabilidad del módulo

Módulo de soporte. Mantiene los datos que el registro de ingresos referencia y no digita: vehículos con su titularidad, capacidad y tara, tipos de mineral y transportistas. Sin este catálogo, el tipo de vehículo se capturaría como texto libre, la capacidad no existiría para contrastarla contra la regla V4 y el peso neto no podría calcularse, porque el ticket de balanza solo imprime el peso bruto.

Gestión del catálogo de vehículos

CRÍTICA

Como administrativo, quiero registrar y mantener los volquetes indicando si son propios o de un transportista externo, su capacidad de carga y su tara, para que el registro de ingresos derive el tipo de vehículo del catálogo, calcule el peso neto y pueda contrastarlo contra la capacidad.

Cada vehículo se identifica por placa, única en el catálogo. La titularidad es obligatoria y admite únicamente dos valores: PROPIO o EXTERNO. Un vehículo externo debe asociarse a un transportista registrado; uno propio no lleva transportista. La capacidad de carga se declara en toneladas y es la que la regla V4 usa para señalar un peso neto fuera de rango.

La tara es el peso del vehículo vacío. No se captura al dar de alta el vehículo: se obtiene en el destare de su primer viaje y la registra el usuario desde el ingreso que quedó En proceso (HU-M03-04). Hasta entonces el vehículo figura como pendiente de destare. Una vez registrada, la tara se mantiene por decisión de la Gerencia: solo el Administrador puede modificarla, indicando el motivo, y el cambio no altera los ingresos ya registrados, que conservan la tara que se les aplicó.

Un vehículo puede darse de alta desde este catálogo o desde la pantalla de registro de un ingreso, cuando la placa del ticket no está registrada (HU-M03-01). En ambos casos se aplican las mismas reglas: el alta desde el registro no es un camino con menos controles.

DETALLES

- Placa: obligatoria, única, formato de placa peruana.
- Titularidad: obligatoria, PROPIO o EXTERNO.
- Capacidad de carga: obligatoria, decimal positivo, en toneladas.
- Tara: sin valor al dar de alta; decimal positivo en toneladas, registrada en el destare del primer

viaje, con su fecha y el usuario que la registró. Solo el Administrador la modifica, con motivo.

- Transportista: obligatorio si la titularidad es EXTERNO; no se admite si es PROPIO.
- Baja: lógica; un vehículo con ingresos asociados se desactiva, nunca se elimina.
- Alta: desde el catálogo o desde el registro de un ingreso, con las mismas reglas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|-------------|---|
| CA01 | Dado que el usuario completa placa, titularidad y capacidad, cuando guarda, entonces el sistema registra el vehículo en estado activo. |
| CA02 | Dado que la placa ya está registrada, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La placa ya está registrada". |
| CA03 | Dado que la placa no cumple el formato de placa vehicular peruana, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema la rechaza mostrando "El formato de la placa no es válido". |
| CA04 | Dado que el usuario marca la titularidad como EXTERNO, cuando intenta guardar sin seleccionar transportista, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el transportista para un vehículo externo". |

- CA05** Dado que el usuario marca la titularidad como PROPIO, cuando guarda, entonces el sistema acepta el registro sin transportista asociado.
- CA06** Dado que un vehículo tiene ingresos asociados, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva en lugar de eliminarlo y muestra "El vehículo se desactivó porque tiene ingresos registrados".
- CA07** Dado que un vehículo está desactivado, cuando se registra un ingreso nuevo, entonces el sistema no permite asociarlo a ese ingreso.
- CA08** Dado que el usuario da de alta un vehículo, cuando guarda, entonces el sistema lo registra sin tara y lo muestra como pendiente de destare.
- CA09** Dado que un vehículo ya tiene tara, cuando un usuario que no es Administrador intenta modificarla, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Solo el Administrador puede modificar la tara del vehículo".
- CA10** Dado que el Administrador modifica la tara de un vehículo, cuando intenta guardar sin indicar el motivo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo del cambio de tara".
- CA11** Dado que el Administrador modifica la tara con motivo, cuando guarda, entonces el sistema actualiza la tara, registra en auditoría el valor anterior, el nuevo y el motivo, y los ingresos ya registrados de ese vehículo conservan el peso neto con que se registraron.
- CA12** Dado que la placa de un ticket no está en el catálogo, cuando el usuario da de alta el vehículo desde la pantalla de registro, entonces el sistema aplica las mismas validaciones que el alta desde el catálogo y devuelve al registro con el vehículo ya asociado.

Gestión del catálogo de tipos de mineral

CRÍTICA

Como administrativo, quiero registrar y mantener los tipos de mineral que procesa la planta, para que los ingresos y la consolidación mensual se clasifiquen de forma consistente.

Es un solo catálogo, usado tanto al registrar el ingreso como al consolidar la producción del mes. Sus valores concretos se definen con la empresa; lo que fija esta historia es el mecanismo, no la lista final. Cada tipo tiene código único, nombre y la unidad de medida, siempre toneladas.

DETALLES

- Código: obligatorio, único.
- Nombre: obligatorio.
- Unidad de medida: toneladas.
- Baja: lógica; un tipo de mineral con ingresos asociados se desactiva, nunca se elimina.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|-------------|--|
| CA01 | Dado que el usuario completa código y nombre, cuando guarda, entonces el sistema registra el tipo de mineral en estado activo. |
| CA02 | Dado que el código ya existe, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El código ya está registrado". |
| CA03 | Dado que un tipo de mineral tiene ingresos asociados, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva en lugar de eliminarlo y muestra "El tipo de mineral se desactivó porque tiene ingresos registrados". |
| CA04 | Dado que un tipo de mineral está desactivado, cuando se abre el formulario de registro de un ingreso, entonces no aparece entre las opciones seleccionables. |

Gestión de transportistas

MEDIA

Como administrativo, quiero registrar los transportistas externos, para asociarlos a sus vehículos.

Cada transportista se identifica por su RUC, único en el catálogo, y su razón social. Es el catálogo del que depende un vehículo con titularidad externa.

DETALLES

- Razón social: obligatoria.
- RUC: obligatorio, once dígitos, único.
- Baja: lógica; un transportista con vehículos asociados se desactiva, nunca se elimina.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|---|
| CA01 | Dado que el usuario completa razón social y RUC, cuando guarda, entonces el sistema registra el transportista en estado activo. |
| CA02 | Dado que el RUC no tiene once dígitos, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza mostrando "El RUC debe tener once dígitos". |
| CA03 | Dado que un transportista tiene vehículos asociados, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva y muestra "El transportista se desactivó porque tiene vehículos asociados". |

RF asociados: RF01, RF04, RF05, RF06 · **Historias:** 4

Responsabilidad del módulo

Módulo núcleo del sistema. Aquí se materializa la unidad de registro —el ingreso de mineral a planta— a partir de la imagen del ticket de balanza. M03 no lee la imagen ni decide si los datos son coherentes: delega lo primero en **ReconocedorTicket** (M04) y lo segundo en **ValidadorConsistencia** (M05), recoge la confirmación del usuario, calcula el peso neto con la tara del vehículo y persiste el ingreso con su código único, su respaldo y sus tres marcas de tiempo.

Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza

CRÍTICA

Como supervisor de planta, quiero registrar el ingreso fotografiando el ticket de balanza apenas el volquete sale de la balanza, para que el dato y su respaldo queden disponibles sin transcripción posterior en la oficina.

El registro empieza cuando el usuario captura o carga la imagen del ticket. En ese momento el sistema conserva la imagen y asigna la hora de inicio del registro. El ticket de balanza imprime la placa, la fecha y un único peso, que es el peso bruto: el reconocedor propone esos tres datos con su nivel de confianza y el validador señala las inconsistencias. El usuario revisa, corrige lo que haga falta, digita la hora del pesaje —que el ticket no imprime— y elige el tipo de mineral.

El tipo de vehículo y la tara no se digitan: se toman del catálogo a partir de la placa. El peso neto tampoco: lo calcula el servidor como peso bruto menos la tara del vehículo, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó.

Si la placa no está en el catálogo, se trata del primer viaje de ese vehículo. El usuario lo da de alta **en la misma pantalla**, sin perder lo ya capturado, y el registro continúa. Como un vehículo nuevo aún no tiene tara, el ingreso se confirma en estado **En proceso**: queda con su código, su peso bruto y sus marcas de tiempo, y recibe el peso neto cuando se registre el destare (HU-M03-04). Lo mismo ocurre con un vehículo que ya existe en el catálogo pero todavía no fue destarado.

Nada de lo propuesto se guarda como dato del ingreso hasta que el usuario confirma. Al confirmar, el servidor vuelve a validar, asigna el código único y la hora de fin del registro, y persiste el ingreso junto con los valores reconocidos y los confirmados, en una sola transacción.

El ingreso guarda tres marcas de tiempo independientes: la fecha y hora del pesaje, el inicio del registro y el fin del registro. La primera combina la fecha reconocida del ticket con la hora que digita el usuario, y es editable antes de confirmar; las otras dos las asigna el servidor y ningún rol las modifica.

DETALLES

- Imagen del ticket: obligatoria, JPG o PNG, hasta 10 MB.
- Placa: obligatoria, reconocida y editable. Si no está en el catálogo, se da de alta el vehículo en

la misma pantalla con placa, titularidad, capacidad de carga y, si es externo, transportista.

- Fecha del pesaje: obligatoria, reconocida del ticket y editable antes de confirmar.
- Hora del pesaje: obligatoria, digitada por el usuario.
- Peso bruto: obligatorio, reconocido y editable, en toneladas, decimal positivo.
- Tara: tomada del catálogo del vehículo, no editable en el registro.
- Peso neto: calculado por el servidor como peso bruto menos tara, no editable; se muestra antes de

confirmar como referencia.

- Tipo de mineral: obligatorio, seleccionado del catálogo.
- Tipo de vehículo: derivado del catálogo, no editable.
- Número de ticket: opcional; si se consigna, único entre los ingresos no anulados.
- Justificación: obligatoria solo si la validación advierte un ticket posiblemente duplicado o un

peso fuera del rango de carga.

- Inicio y fin del registro: asignados por el servidor, no editables.
- Código: asignado por el servidor, no editable.
- Estado: Registrado si el vehículo tiene tara; En proceso si está pendiente de destare.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el vehículo tiene tara registrada y el usuario confirma datos válidos y sin inconsistencias pendientes, cuando confirma el registro, entonces el sistema calcula el peso neto, persiste el ingreso como Registrado, le asigna un código y muestra "Ingreso registrado con el código {codigo}".
- CA02** Dado que el usuario no adjuntó la imagen del ticket, cuando intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe adjuntar la imagen del ticket de balanza".
- CA03** Dado que falta la placa, la fecha, la hora del pesaje, el peso bruto o el tipo de mineral, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe completar los campos obligatorios" e indica cuáles faltan.
- CA04** Dado que la placa no está registrada en el catálogo, cuando el sistema la valida, entonces muestra "La placa {placa} no está registrada. Complete los datos del vehículo para continuar" y ofrece el alta del vehículo en la misma pantalla, sin perder los datos ya capturados.
- CA05** Dado que el vehículo no tiene tara registrada, cuando el usuario confirma datos válidos, entonces el sistema persiste el ingreso En proceso, sin peso neto, y muestra "Ingreso {codigo} registrado en proceso: pendiente del destare del vehículo {placa}".
- CA06** Dado que existe una inconsistencia bloqueante o una advertencia sin justificar, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe corregir o justificar las inconsistencias señaladas".
- CA07** Dado que el usuario adjunta un archivo que no es JPG ni PNG, o que supera los 10 MB, cuando intenta cargarlo, entonces el sistema lo rechaza mostrando "La imagen debe estar en formato JPG o PNG y no superar los 10 MB".
- CA08** Dado que un ingreso se confirma como Registrado, cuando el sistema lo persiste, entonces el peso neto es igual al peso bruto menos la tara del vehículo, no es editable, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó.
- CA09** Dado que un ingreso fue confirmado, cuando se consulta su detalle, entonces el sistema muestra la fecha y hora del pesaje, el inicio del registro y el fin del registro como tres valores distintos, y no permite editar los dos últimos.
- CA10** Dado que el número de ticket ya figura en un ingreso no anulado, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ticket número {n} ya fue registrado en el ingreso {codigo}".
- CA11** Dado que el ingreso se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema conserva la imagen asociada al ingreso, guarda para cada campo reconocido el valor propuesto y el confirmado, y registra el evento en auditoría.
- CA12** Dado que la operación falla en cualquier punto después de confirmar, cuando el sistema la interrumpe, entonces no queda un ingreso a medio registrar: o se persiste todo o no se persiste nada.

Corrección de un ingreso registrado

ALTA

Como administrativo, quiero corregir un dato equivocado de un ingreso ya registrado, para que el histórico refleje lo que dice el ticket sin tener que anular el registro y volver a crearlo.

La corrección alcanza a los datos que provienen del ticket y a los que el usuario eligió o digitó: fecha y hora del pesaje, peso bruto, vehículo, tipo de mineral y número de ticket. No alcanza al código, a las dos marcas de tiempo del servidor ni a la imagen, que es el respaldo de lo que se registró. Tampoco a la tara ni al peso neto de forma directa: el neto se recalcula a partir del peso bruto corregido, y si se corrige el vehículo, con la tara del vehículo correcto.

Toda corrección exige un motivo y vuelve a someter los datos a las reglas de validación: un ingreso corregido cumple exactamente las mismas condiciones que uno nuevo. El sistema conserva los valores anteriores, de modo que siempre puede reconstruirse qué decía el registro antes del cambio.

DETALLES

- Campos corregibles: fecha y hora del pesaje, peso bruto, vehículo, tipo de mineral, número de ticket y justificación.
- Campos recalculados por el sistema: tara aplicada, cuando cambia el vehículo, y peso neto.
- Campos no corregibles: código, hora de inicio y fin del registro, imagen del ticket, usuario que registró.
- Motivo de la corrección: obligatorio, texto libre.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el usuario modifica uno o más campos corregibles e indica el motivo, cuando guarda la corrección, entonces el sistema actualiza el ingreso, recalcula el peso neto y muestra "Ingreso {codigo} actualizado".
- CA02** Dado que el usuario no indica el motivo, cuando intenta guardar la corrección, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la corrección".
- CA03** Dado que los valores corregidos incumplen una regla de validación, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación con el mensaje literal de la regla incumplida.
- CA04** Dado que el usuario intenta modificar el código, alguna de las marcas de tiempo asignadas por el servidor, la tara o el peso neto, cuando envía la corrección, entonces el sistema ignora esos valores y conserva o recalcula los que corresponden.
- CA05** Dado que el ingreso está anulado, cuando el usuario intenta corregirlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede corregir un ingreso anulado".
- CA06** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta corregir un ingreso, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".
- CA07** Dado que la corrección se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra en auditoría el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado, junto con el motivo y el usuario responsable.

Anulación de un ingreso

ALTA

Como administrador, quiero anular un ingreso que no debió registrarse, para que deje de contar en los totales sin desaparecer del histórico.

Un ingreso no se elimina nunca. Se marca como anulado con un motivo y un responsable, y permanece consultable. A partir de ese momento queda fuera de todo total y de toda consolidación, pero sigue apareciendo en el detalle y en el historial, con su imagen y sus datos intactos.

La anulación es la vía para los errores que no se resuelven corrigiendo: un ingreso duplicado, uno registrado sobre el volquete equivocado o uno cuyo ticket no corresponde a la operación. Puede anularse tanto un ingreso Registrado como uno En proceso.

DETALLES

- Motivo de la anulación: obligatorio, texto libre.
- Rol autorizado: Administrador.
- Efecto: el ingreso se excluye de totales y consolidaciones; permanece en el detalle y en las

consultas, señalado como anulado.

- El número de ticket de un ingreso anulado vuelve a quedar disponible para otro ingreso.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|---|
| CA01 | Dado que el administrador indica el motivo, cuando confirma la anulación, entonces el sistema marca el ingreso como anulado y muestra "Ingreso {codigo} anulado". |
| CA02 | Dado que el administrador no indica el motivo, cuando intenta anular, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la anulación". |
| CA03 | Dado que el ingreso ya está anulado, cuando se intenta anularlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} ya fue anulado". |
| CA04 | Dado que el usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta, cuando intenta anular un ingreso, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada". |
| CA05 | Dado que un ingreso fue anulado, cuando se consulta su detalle, entonces el sistema lo muestra con todos sus datos, su imagen, su estado de anulado, el motivo y el responsable. |
| CA06 | Dado que un ingreso fue anulado, cuando se calcula cualquier total por periodo o por tipo de mineral, entonces ese ingreso no se incluye. |
| CA07 | Dado que la anulación se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el motivo y el usuario responsable. |

Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

CRÍTICA

Como supervisor de planta, quiero registrar la tara del volquete cuando se pesa vacío en su primer viaje, para que el sistema calcule el peso neto de ese ingreso y de todos los siguientes sin tener que volver a destararlo.

En el primer viaje de un vehículo, después de descargar, el volquete se pesa vacío en la balanza. El operador de la balanza anota a mano la resta en el ticket; esa anotación es parte del trabajo de la balanza y queda fuera del sistema. En el sistema, el usuario **digita** la tara sobre el ingreso que quedó En proceso. La tara no se reconoce de la imagen: se escribe a mano por seguridad del dato, porque de ella depende el peso neto de todos los ingresos futuros de ese vehículo.

El sistema guarda la tara en el catálogo del vehículo, con la fecha y el usuario que la registró, calcula el peso neto del ingreso, lo somete a las reglas de validación que dependen del peso y lo pasa a Registrado. Desde ese momento la tara se mantiene por decisión de la Gerencia: solo el Administrador puede modificarla, con motivo (HU-M02-01).

DETALLES

- Tara: obligatoria, digitada, en toneladas, decimal positivo, menor que el peso bruto del ingreso.
- Se registra una sola vez por vehículo, sobre un ingreso En proceso.
- Efecto sobre el vehículo: queda con tara, fecha de destare y usuario que la registró.
- Efecto sobre el ingreso: tara aplicada, peso neto calculado y estado Registrado.
- Si el vehículo tiene otros ingresos En proceso, reciben la misma tara y su peso neto.
- Roles autorizados: Supervisor de planta, Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que un ingreso está En proceso y el usuario digita una tara válida, cuando confirma el destare, entonces el sistema guarda la tara en el vehículo, calcula el peso neto, pasa el ingreso a Registrado y muestra "Destare registrado. Peso neto del ingreso {codigo}: {neto} t".
- CA02** Dado que el usuario no digita la tara, cuando intenta confirmar el destare, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la tara del vehículo".
- CA03** Dado que la tara digitada es mayor o igual que el peso bruto del ingreso, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La tara no puede ser mayor o igual que el peso bruto".
- CA04** Dado que el peso neto resultante queda fuera del rango de carga del vehículo, cuando el usuario intenta confirmar sin justificación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del peso fuera de rango".
- CA05** Dado que el vehículo ya tiene tara registrada, cuando se intenta registrar un destare, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El vehículo {placa} ya tiene tara registrada".
- CA06** Dado que existen ingresos En proceso, cuando el usuario abre el registro de destares, entonces el sistema los lista con su código, placa, fecha y peso bruto.
- CA07** Dado que el vehículo tiene otros ingresos En proceso, cuando se registra su tara, entonces el sistema calcula también el peso neto de esos ingresos y los pasa a Registrado.

CA08

Dado que el destare se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra en auditoría la tara, el vehículo, los ingresos afectados y el usuario responsable.

RF asociados: RF02 · **Historias:** 2

Responsabilidad del módulo

Módulo que convierte la fotografía del ticket de balanza en tres datos —placa, fecha y peso bruto— con su nivel de confianza. Entrega una propuesta, nunca un dato definitivo: quien decide qué se guarda es el usuario a través de M03. El motor concreto queda detrás de la interfaz `ReconocedorTicket`, de modo que sustituirlo no afecta a ningún otro módulo.

Reconocimiento automático de los datos del ticket

CRÍTICA

Como supervisor de planta, quiero que el sistema lea automáticamente los datos del ticket a partir de su fotografía, para no transcribirlos a mano y terminar el registro en menos tiempo.

El ticket de balanza imprime la placa, la fecha y un único peso, que es el peso bruto; el resto del papel —quién recibe, la tarifa del pesaje, el concepto y las firmas— no se registra. El motor procesa la imagen y devuelve esos tres campos, cada uno con un nivel de confianza entre 0 y 1. Los campos cuya confianza queda por debajo del umbral se presentan resaltados, para que el usuario los verifique antes de confirmar.

El resultado es una propuesta. Nada de lo que devuelve el motor se guarda como dato del ingreso hasta que el usuario lo revisa y confirma. Al confirmarse el ingreso, el sistema conserva por separado el valor que leyó el motor y el valor que quedó confirmado, junto con la confianza, el identificador del motor y su versión.

Cuando el motor no logra leer un campo, el sistema deja ese campo vacío y editable. No propone un valor aproximado: un dato inventado con apariencia de lectura es peor que un campo en blanco, porque el usuario podría aceptarlo sin verificarlo.

DETALLES

- Campos reconocidos: placa, fecha y peso bruto.
- Campos que no se reconocen: la hora del pesaje, que el ticket no imprime y digita el usuario; la

tara, que viene del catálogo del vehículo; y el peso neto, que calcula el sistema. La anotación manuscrita del destare tampoco se reconoce: la tara se digita (DR-10).

- Confianza por campo: valor entre 0 y 1; vacía si no hubo lectura.
- Umbral de confianza: configurable, 0,80 por defecto.
- Motor y versión: se registran en cada reconocimiento y no cambian durante la operación.
- Un reconocimiento por ingreso.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que la imagen es legible, cuando el sistema la procesa, entonces presenta los tres campos precargados junto con su nivel de confianza.
- CA02** Dado que un campo tiene una confianza inferior al umbral, cuando se presentan los resultados, entonces el sistema lo resalta y muestra "Verifique este dato: lectura con baja confianza".
- CA03** Dado que el motor no logra leer un campo, cuando se presentan los resultados, entonces el sistema deja ese campo vacío y editable, sin proponer ningún valor.
- CA04** Dado que la imagen es ilegible o tiene un formato no admitido, cuando el sistema intenta procesarla, entonces muestra "No fue posible leer el ticket. Tome una nueva fotografía o ingrese los datos manualmente" y permite continuar con el registro manual.
- CA05** Dado que el motor no responde o excede el tiempo de espera, cuando el sistema intenta procesarla, entonces muestra "El reconocimiento no está disponible. Puede ingresar los datos manualmente" y permite continuar.

CA06

Dado que el sistema obtiene un resultado, cuando lo presenta al usuario, entonces no ha persistido ninguno de esos valores como dato del ingreso.

CA07

Dado que el usuario confirma el ingreso, cuando el sistema lo persiste, entonces guarda para cada uno de los tres campos el valor reconocido, el valor confirmado y la confianza, junto con el motor y su versión.

HU-M04-02

Consulta del dato reconocido frente al confirmado

MEDIA

Como administrativo, quiero ver qué leyó el sistema y qué se corrigió en un ingreso, para saber si el reconocimiento está funcionando bien y en qué campos falla.

La consulta muestra, campo por campo, el valor que propuso el motor, el que quedó confirmado, la confianza de la lectura y si hubo corrección. Incluye el motor y la versión que procesaron la imagen, porque un mismo ingreso leído por motores distintos no es comparable.

Es la vista que permite decidir si conviene cambiar de motor, ajustar el umbral o mejorar las condiciones de la fotografía: si un campo concreto se corrige casi siempre, el problema está en ese campo y no en el motor en conjunto.

DETALLES

- Se consulta desde el detalle del ingreso.
- Campos visibles: nombre, valor reconocido, valor confirmado, confianza, si fue corregido.
- Cabecera: motor, versión, fecha de proceso y umbral vigente al procesar.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA01

Dado que un ingreso tiene reconocimiento asociado, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema muestra los tres campos con su valor reconocido, su valor confirmado y su confianza.

CA02

Dado que un campo fue corregido por el usuario, cuando se muestra la comparación, entonces el sistema lo señala como corregido.

CA03

Dado que un ingreso se registró manualmente porque la imagen era ilegible, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema indica que no hubo reconocimiento y muestra el motivo.

CA04

Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta consultar la comparación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

CA05

Dado que se consulta un reconocimiento, cuando el sistema lo presenta, entonces muestra el motor y la versión que lo produjeron.

RF asociados: RF03 · **Historias:** 1

Responsabilidad del módulo

Módulo que decide si los datos de un ticket son coherentes entre sí y con el catálogo. Aplica las cinco reglas V1 a V5 en el servidor, primero sobre lo que propone el reconocimiento y otra vez sobre lo que el usuario confirma, y conserva el resultado de cada evaluación. No lee la imagen ni persiste el ingreso: devuelve una lista de inconsistencias y quien decide qué hacer con ella es M03.

Detección y resolución de inconsistencias del ticket

CRÍTICA

Como supervisor de planta, quiero que el sistema señale automáticamente los datos del ticket que no son coherentes, para corregirlos antes de que el ingreso quede registrado y no descubrirlos cuando el volquete ya se fue.

El validador aplica cinco reglas sobre los datos del ingreso: que no exista ya un ingreso con la misma placa, la misma fecha y el mismo peso bruto; que la tara del vehículo sea menor que el peso bruto; que la placa tenga un formato válido; que el peso neto calculado esté dentro del rango de carga del vehículo; y que la fecha del ticket no sea posterior al momento del registro.

Las reglas que dependen de la tara —V2 y V4— no pueden evaluarse en el primer viaje de un vehículo, porque todavía no tiene tara: se omiten al registrar el ingreso En proceso y se evalúan al registrar el destare.

Las reglas se ejecutan dos veces: sobre los valores que propone el reconocimiento, para señalar de inmediato lo que no cuadra, y de nuevo sobre los valores que el usuario confirma, porque entre una y otra el usuario pudo haber introducido un error nuevo. Se ejecutan siempre en el servidor: la interfaz solo muestra el resultado.

Tres de las cinco reglas bloquean la confirmación. Las otras dos no bloquean, pero exigen una justificación escrita: la del posible duplicado, porque un mismo vehículo puede hacer dos viajes el mismo día con un peso idéntico, y la del rango de carga, porque una sobrecarga real puede ocurrir. En ambos casos el sistema no impide registrar el hecho: impide registrarlo sin explicación.

Al confirmarse el ingreso, el sistema guarda el resultado de cada regla aplicada y la justificación si la hubo, de modo que después pueda saberse qué se revisó y cómo se resolvió.

DETALLES

Regla	Condición que señala	Mensaje	Efecto
V1	Ya existe un ingreso no anulado con la misma placa, la misma fecha y el mismo peso bruto	"El ticket parece duplicado: ya existe el ingreso {codigo} con la misma placa, fecha y peso"	Exige justificación
V2	La tara del vehículo es mayor o igual que el peso bruto	"La tara no puede ser mayor o igual que el peso bruto"	Bloquea
V3	La placa no corresponde al patrón de placa peruana	"La placa no tiene un formato válido"	Bloquea
V4	El peso neto calculado supera la capacidad del vehículo	"El peso neto está fuera del rango de carga del vehículo {placa}"	Exige justificación
V5	La fecha del ticket es posterior al momento del registro	"La fecha del ticket no puede ser posterior a la fecha de registro"	Bloquea

- Criterio de V1: coincidencia exacta de placa, fecha del pesaje y peso bruto con un ingreso no anulado.

- Tara de V2 y peso neto de V4: los del vehículo en el catálogo; en el primer viaje se evalúan al registrar el destare.
- Capacidad de V4: la declarada para el vehículo en el catálogo.
- Justificación de V1 y V4: texto obligatorio para poder confirmar con la advertencia presente.
- Las reglas no se evalúan sobre campos vacíos: un campo sin dato lo reclama el registro, no el validador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|-------------|---|
| CA01 | Dado que los datos incumplen una regla bloqueante, cuando el sistema los valida, entonces señala el campo afectado con el mensaje literal de esa regla. |
| CA02 | Dado que el peso neto queda fuera del rango de carga del vehículo, cuando el usuario intenta confirmar sin justificación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del peso fuera de rango". |
| CA03 | Dado que el usuario escribe la justificación de una advertencia, cuando confirma el ingreso, entonces el sistema lo acepta y conserva la justificación junto al resultado de la regla. |
| CA04 | Dado que el usuario corrige un dato señalado, cuando el sistema vuelve a validar, entonces retira la alerta si la regla ya se cumple. |
| CA05 | Dado que los datos incumplen varias reglas a la vez, cuando el sistema los valida, entonces informa todas las inconsistencias, no solo la primera. |
| CA06 | Dado que todos los datos cumplen las cinco reglas, cuando el sistema los valida, entonces no muestra alertas y habilita la confirmación. |
| CA07 | Dado que una petición llega sin pasar por el formulario, cuando el sistema la procesa, entonces aplica las mismas cinco reglas y la rechaza si incumple alguna bloqueante. |
| CA08 | Dado que el ingreso se confirma, cuando el sistema lo persiste, entonces guarda el resultado de cada una de las cinco reglas y la justificación, si la hubo. |
| CA09 | Dado que un campo requerido está vacío, cuando el sistema valida, entonces no lo señala como inconsistencia: la ausencia del dato la reclama el registro. |
| CA10 | Dado que ya existe un ingreso no anulado con la misma placa, fecha y peso bruto, cuando el usuario intenta confirmar sin justificación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del posible duplicado". |
| CA11 | Dado que el vehículo todavía no tiene tara, cuando el sistema valida el registro, entonces omite V2 y V4, y las evalúa al registrarse el destare. |

RF asociados: RF07 · **Historias:** 3

Responsabilidad del módulo

Módulo que sigue el mineral desde que ingresa a planta hasta que sale ensacado. Como el mineral de varios volquetes se mezcla en cancha, el ingreso no recorre las etapas por sí solo: se asigna a un lote de proceso, y es el lote el que registra su paso por secado, zarandeo, molienda y ensacado. Esa indirección es la responsabilidad del módulo.

Gestión de lotes de proceso

ALTA

Como administrativo, quiero agrupar en un lote los ingresos que se procesan juntos, para poder seguir su avance por las etapas sin tener que anotar cada volquete por separado.

Un lote reúne los ingresos de un mismo tipo de mineral que se procesarán como una sola carga. Se abre con una fecha, recibe ingresos mientras está abierto y se cierra cuando la carga queda completa; a partir de ese momento no admite más ingresos y puede empezar a recorrer las etapas.

Un ingreso pertenece a un lote como máximo. Puede reasignarse a otro mientras ambos lotes sigan abiertos, porque hasta entonces la agrupación es una decisión revisable; una vez que el lote se cierra, la composición queda fija.

La gestión del lote es una sola capacidad: abrirlo, consultarlo, asignarle o quitarle ingresos y cerrarlo son operaciones del mismo trabajo.

DETALLES

- Código del lote: asignado por el servidor, único.
- Tipo de mineral: obligatorio, del catálogo; todos los ingresos del lote comparten el mismo.
- Fecha de apertura: obligatoria. Fecha de cierre: se asigna al cerrar.
- Estado: abierto o cerrado.
- Solo se asignan ingresos en estado Registrado: ni los anulados ni los que siguen En proceso,

pendientes del destare, porque aún no tienen peso neto.

- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el usuario indica el tipo de mineral y la fecha de apertura, cuando crea el lote, entonces el sistema lo registra, le asigna un código y muestra "Lote {codigo} abierto".
- CA02** Dado que un lote está abierto, cuando el usuario le asigna ingresos del mismo tipo de mineral, entonces el sistema los incorpora y muestra el total de ingresos y de toneladas del lote.
- CA03** Dado que un ingreso es de un tipo de mineral distinto al del lote, cuando el usuario intenta asignarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} corresponde a otro tipo de mineral".
- CA04** Dado que un ingreso ya pertenece a otro lote abierto, cuando el usuario lo asigna a este, entonces el sistema lo traslada y deja constancia del cambio.
- CA05** Dado que un ingreso pertenece a un lote cerrado, cuando el usuario intenta reasignarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} ya fue cerrado".
- CA06** Dado que un ingreso está anulado, cuando el usuario intenta asignarlo a un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede asignar un ingreso anulado".
- CA07** Dado que un lote tiene al menos un ingreso, cuando el usuario lo cierra, entonces el sistema registra la fecha de cierre y muestra "Lote {codigo} cerrado".

CA08

Dado que un lote no tiene ingresos, cuando el usuario intenta cerrarlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote no tiene ingresos asignados".

CA09

Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta abrir, cerrar o modificar un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

CA10

Dado que el usuario consulta un lote, cuando el sistema lo muestra, entonces presenta su composición: los ingresos asignados con su código, su fecha y su peso neto.

CA11

Dado que un ingreso está En proceso, cuando el usuario intenta asignarlo a un lote, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} está en proceso: falta el destare del vehículo".

Registro del paso de un lote por una etapa

CRÍTICA

Como supervisor de planta, quiero registrar que un lote pasó por una etapa del proceso, para que quede constancia de dónde está el mineral y qué le falta.

El proceso tiene cuatro etapas fijas: secado, zarandeo, molienda y ensacado. El supervisor registra el paso del lote por cada una indicando el momento, y el sistema guarda quién lo registró.

Las etapas se registran en el orden del proceso: no puede anotarse la molienda de un lote que aún no pasó por el zarandeo. Cada etapa se registra una sola vez por lote; si se anotó por error, se corrige el registro existente en lugar de añadir otro.

Solo un lote cerrado recorre etapas. Mientras está abierto sigue recibiendo ingresos, y registrar su paso por el secado cuando todavía puede incorporar mineral sin secar describiría algo que no ocurrió.

DETALLES

- Etapas: secado, zarandeo, molienda, ensacado, en ese orden.
- Fecha y hora del paso: obligatorias, no posteriores al momento del registro.
- Usuario que registra: lo asigna el sistema.
- Observación: opcional.
- Una etapa se registra una sola vez por lote.
- Roles autorizados: los tres; el Supervisor de planta registra, no corrige lotes.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que un lote está cerrado y le corresponde la siguiente etapa, cuando el usuario registra su paso indicando el momento, entonces el sistema lo registra y muestra "Etapa {etapa} registrada para el lote {codigo}".
- CA02** Dado que el lote no ha pasado por la etapa anterior, cuando el usuario intenta registrar una etapa, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote debe pasar primero por la etapa {etapa anterior}".
- CA03** Dado que la etapa ya fue registrada para ese lote, cuando el usuario intenta registrarla de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La etapa {etapa} ya fue registrada para el lote {codigo}".
- CA04** Dado que el lote está abierto, cuando el usuario intenta registrar una etapa, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El lote debe cerrarse antes de registrar etapas".
- CA05** Dado que la fecha indicada es posterior al momento del registro, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser posterior a la fecha actual".
- CA06** Dado que la fecha indicada es anterior a la del paso por la etapa previa, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser anterior a la de la etapa {etapa anterior}".
- CA07** Dado que el paso se registra, cuando concluye la operación, entonces el sistema guarda el usuario responsable y registra el evento en auditoría.

Consulta de la trazabilidad de un ingreso

MEDIA

Como administrativo, quiero ver por qué etapas pasó el mineral de un ingreso concreto, para responder dónde está y qué le falta sin recorrer la planta preguntando.

La consulta parte de un ingreso y llega a su recorrido a través del lote al que pertenece. Muestra las cuatro etapas, cuáles se completaron, cuándo y quién las registró, y cuántas de las cuatro se han recorrido.

Un ingreso que todavía no se asignó a ningún lote no ha recorrido ninguna etapa, y así se muestra. No es un error ni un dato faltante: es el estado normal de un ingreso recién registrado.

DETALLES

- Se consulta desde el detalle del ingreso o por su código.
- Muestra el lote, su estado, y las cuatro etapas con su fecha y responsable.
- Indica cuántas etapas de las cuatro se completaron.
- Roles autorizados: los tres.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|---|
| CA01 | Dado que un ingreso pertenece a un lote, cuando el usuario consulta su trazabilidad, entonces el sistema muestra las cuatro etapas señalando cuáles se completaron, con su fecha y su responsable. |
| CA02 | Dado que un ingreso no está asignado a ningún lote, cuando el usuario consulta su trazabilidad, entonces el sistema muestra las cuatro etapas como no recorridas e indica que el ingreso aún no tiene lote. |
| CA03 | Dado que un ingreso pertenece a un lote que completó las cuatro etapas, cuando el usuario consulta su trazabilidad, entonces el sistema lo indica como proceso completo. |
| CA04 | Dado que el usuario consulta la trazabilidad, cuando el sistema la presenta, entonces muestra cuántas de las cuatro etapas se han recorrido. |
| CA05 | Dado que un ingreso fue anulado después de asignarse a un lote, cuando se consulta su trazabilidad, entonces el sistema la muestra señalando que el ingreso está anulado. |

RF asociados: RF08 · **Historias:** 2

Responsabilidad del módulo

Módulo de lectura sobre los ingresos. Existe para responder una pregunta concreta y frecuente: qué se registró de un volquete determinado en una fecha determinada, con el ticket a la vista. No escribe nada ni tiene entidad propia: lee sobre M03 y presenta el respaldo que este conserva.

Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo

CRÍTICA

Como administrativo, quiero encontrar un ingreso por la placa del volquete y la fecha, y ver la fotografía del ticket junto a los datos, para responder una consulta sin ir a buscar el papel al archivador.

La consulta se hace por placa y fecha, que es como se pregunta en la práctica: alguien menciona un volquete y un día. La placa admite búsqueda parcial, porque quien pregunta suele recordar solo parte del número; la fecha admite un día concreto o un rango.

El resultado lleva a la imagen del ticket. No basta con mostrar los datos: el valor de la consulta está en poder contrastar lo registrado con lo que dice el papel, y por eso la imagen se presenta de forma que pueda ampliarse y leerse.

Los ingresos anulados aparecen en los resultados, señalados como tales y con su motivo. Ocultarlos haría que una consulta sobre un volquete que sí pasó por la balanza no devolviera nada, y quien pregunta concluiría que no se registró.

Los ingresos En proceso —primer viaje de un vehículo, pendiente del destare— también aparecen, señalados como tales y sin peso neto, porque todavía no lo tienen. Aparecen porque el volquete sí ingresó; no suman toneladas hasta que se registre el destare.

DETALLES

- Criterios: placa, total o parcial, y fecha o rango de fechas.
- La placa no distingue mayúsculas ni guiones.
- Resultados ordenados por fecha del ticket, del más reciente al más antiguo.
- Cada resultado muestra código, fecha y hora del pesaje, placa, tipo de mineral, peso bruto, peso

neto y estado; un ingreso En proceso muestra el peso neto como pendiente del destare.

- El detalle muestra la imagen del ticket ampliable y las tres marcas de tiempo.
- Roles autorizados: los tres.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|-------------|---|
| CA01 | Dado que el usuario indica una placa y una fecha, cuando ejecuta la consulta, entonces el sistema muestra los ingresos de ese vehículo en esa fecha, ordenados del más reciente al más antiguo. |
| CA02 | Dado que el usuario indica solo parte de la placa, cuando ejecuta la consulta, entonces el sistema muestra los ingresos de todos los vehículos cuya placa contenga ese texto. |
| CA03 | Dado que el usuario abre un resultado, cuando el sistema muestra el detalle, entonces presenta la imagen del ticket junto a los datos registrados, y permite ampliarla. |
| CA04 | Dado que no existen ingresos para esos criterios, cuando se ejecuta la consulta, entonces el sistema muestra "No se encontraron ingresos con los criterios indicados". |
| CA05 | Dado que uno de los resultados corresponde a un ingreso anulado, cuando se muestran los resultados, entonces el sistema lo incluye señalado como anulado y con su motivo. |

CA06

Dado que el usuario no indica ningún criterio, cuando intenta ejecutar la consulta, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar al menos la placa o la fecha".

CA07

Dado que un ingreso se registró sin imagen recuperable, cuando se abre su detalle, entonces el sistema muestra los datos e indica que el respaldo no está disponible.

CA08

Dado que uno de los resultados corresponde a un ingreso En proceso, cuando se muestran los resultados, entonces el sistema lo incluye señalado como En proceso, con su peso bruto y con el peso neto indicado como pendiente del destare.

Listado y detalle de ingresos

ALTA

Como administrativo, quiero revisar los ingresos de un periodo con filtros y ver el detalle completo de cualquiera, para hacer seguimiento del trabajo sin depender de una consulta puntual.

El listado muestra los ingresos con filtros combinables por fecha, tipo de mineral, vehículo, titularidad y estado. Es la vista de trabajo cotidiana, complementaria de la búsqueda puntual de HU-M07-01: aquella responde por un volquete concreto, esta permite revisar un conjunto.

El detalle de un ingreso reúne todo lo que el sistema sabe de él: los datos del ticket, la imagen, las tres marcas de tiempo, quién lo registró, su estado, el resultado de las validaciones, la comparación entre lo reconocido y lo confirmado, y el recorrido por las etapas del proceso. Cada bloque lo aporta el módulo responsable; esta historia los reúne en una sola vista.

DETALLES

- Filtros: rango de fechas, tipo de mineral, vehículo, titularidad y estado.
- Los filtros se combinan entre sí.
- Resultados paginados y ordenados por fecha del ticket descendente.
- El listado muestra el total de ingresos y la suma de toneladas del conjunto filtrado; solo suman

los ingresos Registrados.

- El detalle incluye validaciones, reconocimiento y trazabilidad cuando existen.
- Roles autorizados: los tres.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el usuario indica un rango de fechas, cuando ejecuta el listado, entonces el sistema muestra los ingresos de ese periodo, paginados y ordenados por fecha descendente.
- CA02** Dado que el usuario combina varios filtros, cuando ejecuta el listado, entonces el sistema muestra solo los ingresos que cumplen todos ellos.
- CA03** Dado que el usuario ejecuta un listado, cuando el sistema muestra los resultados, entonces presenta el número de ingresos y la suma de toneladas del conjunto filtrado, excluyendo de esa suma los anulados y los que están En proceso.
- CA04** Dado que el usuario abre el detalle de un ingreso, cuando el sistema lo muestra, entonces presenta los datos del ticket, la imagen, las tres marcas de tiempo como valores distintos, el usuario que registró, el estado, la tara aplicada y el peso neto calculado.
- CA05** Dado que un ingreso tiene reconocimiento, validaciones o trazabilidad asociados, cuando se abre su detalle, entonces el sistema los presenta en su bloque correspondiente.
- CA06** Dado que un ingreso no tiene alguno de esos elementos, cuando se abre su detalle, entonces el sistema indica su ausencia en lugar de omitir el bloque.
- CA07** Dado que el rango de fechas indicado es inverso, cuando el usuario ejecuta el listado, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final".

RF asociados: RF09 · **Historias:** 2

Responsabilidad del módulo

Módulo de lectura que agrega los ingresos por mes y tipo de mineral. Restituye el total mensual de producción que la empresa llevaba antes y dejó de calcular por falta de tiempo. No tiene entidad propia: agrega sobre **INGRESO**, que pertenece a M03.

Total acumulado mensual por tipo de mineral

CRÍTICA

Como administrativo, quiero obtener el total de toneladas ingresadas en un mes, separado por tipo de mineral, para reportar la producción sin sumar los tickets a mano.

La consolidación toma un mes y un año, y devuelve, por cada tipo de mineral que tuvo ingresos en ese periodo, el número de ingresos y la suma de sus pesos netos. Solo cuentan los ingresos Registrados: los anulados quedan fuera porque el total describe lo que efectivamente ingresó, no lo que se intentó registrar, y los que siguen En proceso quedan fuera porque aún no tienen peso neto. Como un total con ingresos pendientes de destare todavía no es definitivo, el sistema informa cuántos hay en el periodo.

El cálculo se hace a demanda sobre los ingresos existentes, no sobre un acumulado que se actualiza en cada registro. Un acumulado guardado se desincroniza en cuanto un ingreso se corrige o se anula después de calculado, y el error pasaría inadvertido hasta que alguien comparara ambos números.

DETALLES

- Periodo: mes y año, obligatorios.
- Agrupación: por tipo de mineral.
- Por cada tipo: número de ingresos y suma de toneladas.
- Solo suman los ingresos Registrados; excluye los anulados y los En proceso.
- Informa, aparte del total, cuántos ingresos del periodo siguen En proceso.
- Un mes sin ingresos para un tipo de mineral no aparece en el resultado, no aparece con total cero.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el usuario indica un mes y un año con ingresos registrados, cuando solicita la consolidación, entonces el sistema muestra el total de toneladas por cada tipo de mineral que tuvo ingresos en ese periodo.
- CA02** Dado que un ingreso del periodo está anulado, cuando se calcula el total, entonces el sistema no lo incluye en la suma ni en el conteo.
- CA03** Dado que el mes indicado no tiene ningún ingreso, cuando se solicita la consolidación, entonces el sistema muestra "No hay ingresos registrados para el periodo indicado".
- CA04** Dado que el usuario indica un periodo futuro, cuando solicita la consolidación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede consolidar un periodo futuro".
- CA05** Dado que se corrige el peso bruto de un ingreso ya consolidado en un cálculo anterior, y con él su peso neto, cuando se vuelve a solicitar la consolidación de ese mismo periodo, entonces el sistema devuelve el total actualizado con la corrección.
- CA06** Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta solicitar la consolidación, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".
- CA07** Dado que un ingreso del periodo está En proceso, cuando se calcula el total, entonces el sistema no lo incluye en la suma ni en el conteo y muestra "Hay {n} ingresos en proceso en el periodo, pendientes del destare".

Exportación del total acumulado mensual

ALTA

Como administrativo, quiero exportar el total mensual a un archivo, para entregarlo o archivarlo sin tener que transcribirlo de la pantalla.

La exportación toma el mismo cálculo de HU-M08-01 y lo entrega como archivo descargable, con el periodo, la fecha de generación y el detalle por tipo de mineral. El formato inicial es hoja de cálculo; el diseño admite añadir otros formatos sin modificar el cálculo que los alimenta.

DETALLES

- Formatos: hoja de cálculo (XLSX) en la primera versión.
- Contenido: periodo consolidado, fecha de generación, total por tipo de mineral, número de ingresos

por tipo.

- El archivo exportado usa los mismos totales que muestra la consulta en pantalla.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|-------------|--|
| CA01 | Dado que el usuario solicita exportar un periodo con ingresos, cuando el sistema genera el archivo, entonces lo entrega con el total por tipo de mineral y el número de ingresos de cada uno. |
| CA02 | Dado que el usuario solicita exportar un periodo sin ingresos, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces rechaza la operación mostrando "No hay ingresos registrados para el periodo indicado". |
| CA03 | Dado que se genera el archivo, cuando el usuario lo abre, entonces el total de cada tipo de mineral coincide exactamente con el que muestra la consulta en pantalla para el mismo periodo. |
| CA04 | Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta exportar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada". |
| CA05 | Dado que la exportación se genera, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el periodo exportado y el usuario responsable. |

RF asociados: — (transversal) · **Historias:** 2

Responsabilidad del módulo

Módulo que registra quién hizo qué y cuándo sobre cada entidad del sistema, incluidos el reconocimiento y la corrección de datos. No mejora ninguna función del negocio: sostiene que el histórico pueda demostrarse íntegro, condición de la que dependen todos los demás módulos.

Registro de eventos del sistema

ALTA

Como administrador, quiero que cada operación relevante del sistema quede registrada con su autor y su momento, para poder demostrar que el histórico no fue alterado sin dejar rastro.

Cada vez que se crea, modifica o anula un registro, se reconoce un ticket, se corrige un dato propuesto, se exporta un reporte o se rechaza un acceso por falta de autorización, el sistema guarda un evento con el usuario responsable, la entidad afectada, el momento y, cuando corresponde, los valores anteriores y los nuevos.

Este registro no lo activa el usuario: ocurre como parte de la misma operación que audita, dentro de la misma transacción. Un evento no puede quedar registrado si la operación que describe no se completó, ni una operación puede completarse sin que su evento quede registrado.

DETALLES

- Acciones registradas: crear, modificar, anular, reconocer, corregir dato, exportar, iniciar

sesión, cerrar sesión, acceso rechazado.

- Cada evento guarda: usuario, acción, entidad, identificador del registro afectado, fecha y hora.
- En modificaciones: valores anteriores y nuevos del campo cambiado.
- En creaciones: solo valores nuevos. En anulaciones: solo valores anteriores.
- En las modificaciones que exigen motivo —corrección de un ingreso y cambio de la tara de un

vehículo—: el motivo escrito por el usuario.

- El destare se registra como modificación del vehículo, que recibe su tara, y de cada ingreso que

pasa de En proceso a Registrado.

- El registro del evento es automático: ningún rol lo activa ni lo omite manualmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|--|
| CA01 | Dado que se crea, modifica o anula un registro en cualquier módulo, cuando la operación se completa, entonces el sistema registra el evento correspondiente con el usuario y el momento. |
| CA02 | Dado que una modificación cambia el valor de un campo, cuando se registra el evento, entonces el sistema guarda el valor anterior y el nuevo de ese campo. |
| CA03 | Dado que una operación de escritura falla antes de completarse, cuando el sistema la interrumpe, entonces no queda registrado ningún evento para esa operación. |
| CA04 | Dado que un usuario intenta una operación para la que no tiene permiso, cuando el sistema la rechaza, entonces registra el evento de acceso rechazado con el usuario y la operación intentada. |
| CA05 | Dado que se reconoce un ticket o se corrige un dato propuesto, cuando la operación se completa, entonces el sistema registra el evento correspondiente. |
| CA06 | Dado que se genera una exportación, cuando concluye, entonces el sistema registra el evento con el periodo o el criterio exportado. |

CA07

Dado que una modificación exige motivo, cuando se registra el evento, entonces el sistema guarda el motivo junto con el valor anterior y el nuevo.

HU-M09-02

Consulta del historial de un registro

MEDIA

Como administrador, quiero ver el historial completo de un registro concreto, para reconstruir qué pasó con él y quién intervino en cada momento.

La consulta parte de una entidad y un identificador —un ingreso, un lote, un usuario— y muestra sus eventos en orden cronológico, con el autor de cada uno. Para las modificaciones, permite ver qué campo cambió y cuáles fueron los dos valores.

DETALLES

- Se consulta indicando la entidad y su identificador.
- Ordenado cronológicamente, del primero al más reciente.
- Cada evento muestra: acción, usuario, fecha y hora, y el detalle del cambio si aplica.
- Roles autorizados: Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA01

Dado que una entidad tiene eventos registrados, cuando el administrador consulta su historial, entonces el sistema los muestra en orden cronológico con su autor.

CA02

Dado que un evento es una modificación, cuando se muestra en el historial, entonces el sistema presenta el valor anterior y el nuevo del campo afectado.

CA03

Dado que una entidad no tiene eventos registrados, cuando se consulta su historial, entonces el sistema muestra "Sin eventos registrados para este registro".

CA04

Dado que el usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta, cuando intenta consultar un historial, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".

Roles del sistema

Rol	Alcance
Administrador	Acceso total, incluidos usuarios, catálogos y anulaciones
Administrativo	Registro, corrección, consultas, consolidación y exportación
Supervisor de planta	Registro y consulta

Reglas de validación del ticket

Se aplican dos veces sobre cada ingreso: sobre los datos que propone el reconocimiento y otra vez sobre los que el usuario confirma. Se ejecutan siempre en el servidor.

Regla	Qué detecta	Efecto
V1	El ticket parece duplicado: ya existe un ingreso con la misma placa, fecha y peso bruto	Exige justificación
V2	La tara del vehículo es mayor o igual que el peso bruto	Bloquea
V3	La placa no tiene un formato válido	Bloquea
V4	El peso neto calculado queda fuera del rango de carga del vehículo	Exige justificación
V5	La fecha del ticket es posterior a la del registro	Bloquea

Los siete datos obligatorios del ingreso

Placa del vehículo · fecha y hora del pesaje · peso bruto · tara · peso neto · tipo de mineral · tipo de vehículo. La placa, la fecha y el peso bruto se reconocen del ticket; la hora del pesaje la digita el usuario; la tara y el tipo de vehículo vienen del catálogo a partir de la placa; el peso neto lo calcula el sistema.

Cómo leer una historia

Elemento	Qué contiene
Historia	Quién necesita la capacidad, qué necesita y para qué. Es el enunciado que se acuerda con el usuario
Descripción	El razonamiento: qué hace el sistema, qué delega y qué restricciones aplica
Detalles	Los campos, su obligatoriedad y su origen: reconocido del ticket, digitado, elegido, derivado, calculado o asignado por el servidor
Criterios de aceptación	Lo verificable. Cada criterio se convierte en un caso de prueba, y los mensajes entre comillas se comprueban literalmente